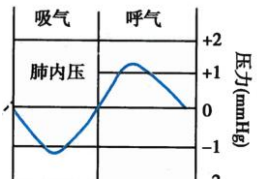
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

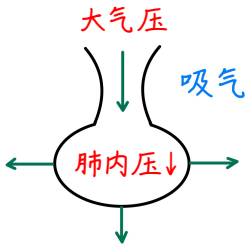
3.呼吸时肺内压的变化

原动力　格外　直接动力

①平静吸气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）收缩→胸廓扩张→肺扩张→**肺内压↓**→大气压＞肺内压→空气流入肺泡→**肺内压↑**→直到**肺内压=大气压**则吸气停止（**吸气末**）

②平静呼气：主要吸气肌（膈肌和肋间外肌）舒张→胸廓回缩→肺回缩→**肺内压↑**→大气压＜肺内压→空气流出肺泡→**肺内压↓**→直到**肺内压=大气压**则呼气停止（**呼气末**）





吸气需要肺扩张

呼气需要肺回缩——把气体挤出去

4.为什么胸廓的扩大缩小会导致肺的扩大缩小？

胸腔负压 ①把原动力转化为直接动力 ②把胸廓和肺联系在一起

呼吸肌→胸廓扩大缩小→肺扩大缩小→肺内压变化→与大气压有差值→肺通气

原动力　胸廓自然容积比肺大　直接动力

脏层胸膜与壁层胸膜围成的密闭腔隙

胸廓的发育比肺快（胸廓的自然容积比肺大），且胸膜腔密闭、两层胸膜紧贴

↓

肺和胸廓互相耦联牵制（胸廓牵引肺、肺限制胸廓）

↓

肺产生向**内**的弹性回缩力（肺的弹性阻力）　肺始终想回缩

平静呼吸时胸廓产生向**外**的弹性回缩力（胸廓的弹性阻力）

↓

大气压＞胸膜腔内压（胸腔负压）

5.胸腔负压

（1）胸腔负压=胸膜腔内的负压=胸内负压=胸内压　严格来说胸腔≠胸膜腔

需注意：胸膜腔是脏层胸膜和壁层胸膜围成的密闭腔隙；而胸腔由胸廓和膈肌围成，肺位于胸腔内，因此胸腔、胸膜腔显然不同